

MANUAL DE LA PACA DIGESTORA SILVA

Guía de Gestión en Terrenos de 3,000 m²

Este manual está diseñado de forma exclusiva para optimizar la gestión de residuos orgánicos en su propiedad de **3,000 metros cuadrados**. Al contar con **7 árboles grandes** y una abundante generación de hojarasca seca, usted posee el insumo fundamental y más valioso para implementar con éxito la **Paca Digestora Silva (PDS)**. Esta biotecnología limpia, desarrollada en Colombia por el tecnólogo forestal Guillermo Silva Pérez, imita con precisión matemática el reciclaje natural de hojarasca de los bosques templados y tropicales.

A diferencia del compostaje tradicional por pilas, que requiere volteo y aireación constante para evitar la pudrición, la Paca Digestora funciona mediante un proceso de **fermentación anaeróbica sólida** no estricta, inducida por la compactación de los materiales. Al expulsar el aire, se promueve el crecimiento de bacterias y levaduras fermentadoras que no generan malos olores, lixiviados ni atraen insectos o roedores molestos. Durante el proceso, el material vegetal seco funciona como un poderoso filtro biológico aislante.

EL TESORO DE SU TERRENO: Sus 7 árboles grandes producen cientos de kilogramos de hojarasca seca al año. La hojarasca es el insumo de mayor valor en la PDS porque contiene los microorganismos nativos (bacterias, hongos) y artrópodos recicladores del suelo, y provee el aislamiento físico necesario para la fermentación sólida.

1. Zonificación y Ubicación en Fincas de 3,000 m²

Dada la extensión de su terreno de 3,000 m², elegir el lugar de instalación correcto garantizará comodidad operativa e higiene permanente. Aplique los siguientes criterios de zonificación estricta:

- **Contacto directo con el suelo:** Coloque las pacas siempre sobre tierra o césped natural. El proceso requiere obligatoriamente el contacto directo para permitir la migración espontánea de microorganismos benéficos y artrópodos recicladores.
- **Distancias de separación mínima:** Por normativa de manejo práctico, cada paca instalada debe estar separada de otros elementos (muros, rejas, cercas u otras pacas) por un mínimo de **40 cm en dos de sus lados** y de **15 cm en sus otros dos lados** para facilitar el tránsito y desmolde.
- **Exposición al sol y lluvia directos:** Evite instalar las pacas en zonas de sombra profunda y perenne bajo los 7 árboles. La PDS requiere de la radiación solar y la lluvia de la intemperie para regular adecuadamente su microclima interno, facilitando la humedad capilar que bloquea el oxígeno.
- **Zona de fácil acceso diario:** Elija un punto centralizado que sea cómodo de alcanzar caminando desde la cocina para depositar los residuos diarios.

2. Logística y Almacenamiento de la Hojarasca

El balance volumétrico ideal para la construcción de una paca balanceada es de una relación aproximada de **50% de residuos húmedos de cocina (residuos domésticos) y 50% de material vegetal de jardín (seco y verde)** por peso o volumen equivalente. Para manejar el flujo masivo de hojarasca de sus 7 árboles grandes, aplique el siguiente plan logístico:

- **Centro de Acopio de Hojas:** Designe una zona de acumulación de hojarasca de 3m x 2m delimitada sencillamente directamente sobre la tierra. Almacenar las hojas directamente sobre el suelo natural es fundamental, ya que permite que cualquier exceso de humedad pluvial se filtre espontáneamente, previniendo que las hojas almacenadas se pudran o generen malos olores antes de ser usadas.
- **Mezcla Verde-Seco:** La hojarasca seca es excelente para el nido protector. Sin embargo, para la compactación general, mezcle un **70% de hojas secas (material café) con un 30% de pasto o podas verdes recién cortadas (material verde)**. Esta combinación balancea la relación Carbono/Nitrógeno de la biomasa exterior.
- **Conservación del material secante:** Mantenga siempre un contenedor mediano cerrado cerca de la cocina con hojarasca muy seca, aserrín o cartón picado. Utilice este material para cubrir los residuos húmedos domésticos en su contenedor diario de cocina, bloqueando la humedad libre y olores.

3. Guía de Construcción Paso a Paso (Molde 1m³)

Para fabricar la paca, usted necesita un **molde de madera cuadrado** sin tapa ni base, de 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Es altamente recomendado usar un molde de menor altura (aproximadamente 40 cm a 50 cm), el cual se va deslizando hacia arriba a medida que se llena y compacta el material. Siga detalladamente esta secuencia de armado:

- **Paso 1: Ubicación y Rejilla de Drenaje:** Coloque el molde en el punto de suelo seleccionado. En la base vacía de tierra, arme una rejilla estructural cruzando ramas de podas leñosas (de 5 a 10 cm de diámetro). Esta rejilla actúa como un drenaje basal que evita la acumulación de encharcamientos pluviales y garantiza que no haya saturación extrema de agua.
- **Paso 2: Capa Estructural de Amortiguación:** Vierta sobre la rejilla un bulto grueso (aproximadamente 20 cm) de material de jardín (mezcla de hojarasca y pasto). Súbase al molde y prénselo con fuerza usando sus propios pies, prestando especial atención a los bordes.
- **Paso 3: Construcción del Nido (Filtro Biológico):** Coloque material vegetal seco únicamente en el contorno interno de las paredes del molde de madera, formando un anillo de unos 20 cm de grosor. En el centro exacto de la paca quedará un hueco o 'nido' de unos 60 cm de diámetro. *Nota: Los residuos húmedos de cocina deben verse estrictamente dentro de este nido, sin tocar jamás el molde de madera.*
- **Paso 4: Depósito y Picado de Residuos:** Vierta entre 10 y 50 kg de residuos orgánicos húmedos de cocina en el centro del nido. Use una pala o un palín para picar ligeramente los residuos dentro del nido, facilitando la eliminación inicial de bolsas de aire atrapadas.
- **Paso 5: Sellado del Nido y Compactación Extrema:** Jale el material vegetal de los bordes del nido para cubrir por completo los residuos húmedos de cocina. Cubra con una capa de hojarasca de 10 cm y proceda a compactar intensamente. Pise y 'baile' con fuerza sobre la paca, especialmente en los costados y esquinas. **La compactación masiva es el paso crucial:** bloquea el oxígeno atrapado para desactivar la putrefacción aeróbica e inducir la fermentación anaeróbica.
- **Paso 6: Repetición y Desmolde:** Repita la secuencia de capas (nido periférico, depósito central, sellado, compactación) hasta alcanzar la altura máxima de 1 metro. Al estar firmemente compactada, la paca se sostiene sola por fricción interna de la biomasa. Deslice el molde de madera hacia arriba. ¡Su bloque fermentador está listo y autónomo!

¿POR QUÉ PISAMOS CON TANTA FUERZA? La compactación expulsa el oxígeno atrapado en los residuos. Al remover el aire, impedimos la respiración aeróbica de bacterias de putrefacción (causantes de gases tóxicos y malos olores). En su lugar, el sistema entra en una fermentación ácida y alcohólica sólida que autodesinfecta la paca sin contaminar.

4. Clasificación de Residuos para su Finca

La tecnología PDS destaca por su alta tolerancia biológica. Gracias al ambiente fermentador ácido y la exclusión de oxígeno, los patógenos comunes son destruidos de forma natural. Sin embargo, para mantener

una operación limpia en el hogar, respete estrictamente la siguiente clasificación de materiales admitidos y prohibidos:

RESIDUOS ADMITIDOS (Dentro del Nido)	RESIDUOS TOTALMENTE PROHIBIDOS
• Restos de frutas, verduras y cáscaras vegetales • Alimentos cocinados (incluso con aceite, grasa y sal) • Carnes, pescados, lácteos y grasas animales • Huesos (grandes y pequeños) • Excrementos de mascotas (perros/gatos, cantidad moderada) • Filtros y borra de café, bolsas de té • Cartón triturado, servilletas y papel higiénico de cocina	• Plásticos de cualquier tipo (bolsas, etiquetas, envoltorios) • Vidrio, cristales y botellas • Metales (latas, alambres, papel de aluminio, grapas) • Materiales sintéticos o textiles acrílicos • Desechos químicos, medicamentos o pilas • Heces de humanos (salvo en sistemas específicos de baño seco) • Plantas enfermas con plagas contagiosas (como hongos severos)

5. Sistema de Rotación Continua y Siembra

En un terreno de 3,000 m², se recomienda diseñar un sistema de rotación continua. Una sola paca de un metro cúbico tiene una capacidad de procesamiento de hasta **500 kg de residuos orgánicos** mezclados. Dado que el proceso de degradación biológica y maduración del abono toma entre **6 y 8 meses** bajo la intemperie, la estrategia ideal consiste en planificar una serie de pacas en cadena para asegurar un ciclo perpetuo:

- **Cadena de Pacas de Rotación:** Dedique un área semicentral de su jardín de unos 12 m² para instalar una línea de 4 a 6 pacas. Puede ir ensamblando una nueva paca cada 3 o 4 semanas. Al finalizar el mes 6, la primera paca construida estará completamente madura y lista para ser cosechada como tierra negra fértil, dejando libre ese espacio de suelo para iniciar un nuevo ciclo.
- **Siembra Directa (Huerta desde el Día 1):** Al retirar el molde de una paca recién construida, cubra su parte superior con una capa de **10 cm de tierra orgánica normal**. Puede sembrar inmediatamente encima hortalizas (lechuga, acelga), flores o plantas aromáticas (romero, albahaca). Sus plantas crecerán vigorosamente absorbiendo la humedad capilar y los nutrientes minerales liberados en el interior de la bioestructura sin interferir con la fermentación profunda.
- **Cosecha de Biosuelo de Alta Calidad:** Al cabo de 6 meses, la paca habrá reducido su volumen inicial en más del 50%. Usted obtendrá aproximadamente **300 kg de biosuelo o mantillo negro estructurado** por cada tonelada de material procesado. Este sustrato de excelente calidad microbiológica y libre de patógenos (como Salmonella o Escherichia coli) es perfecto para fertilizar sus árboles frutales, hortalizas y plantas ornamentales en toda la propiedad.

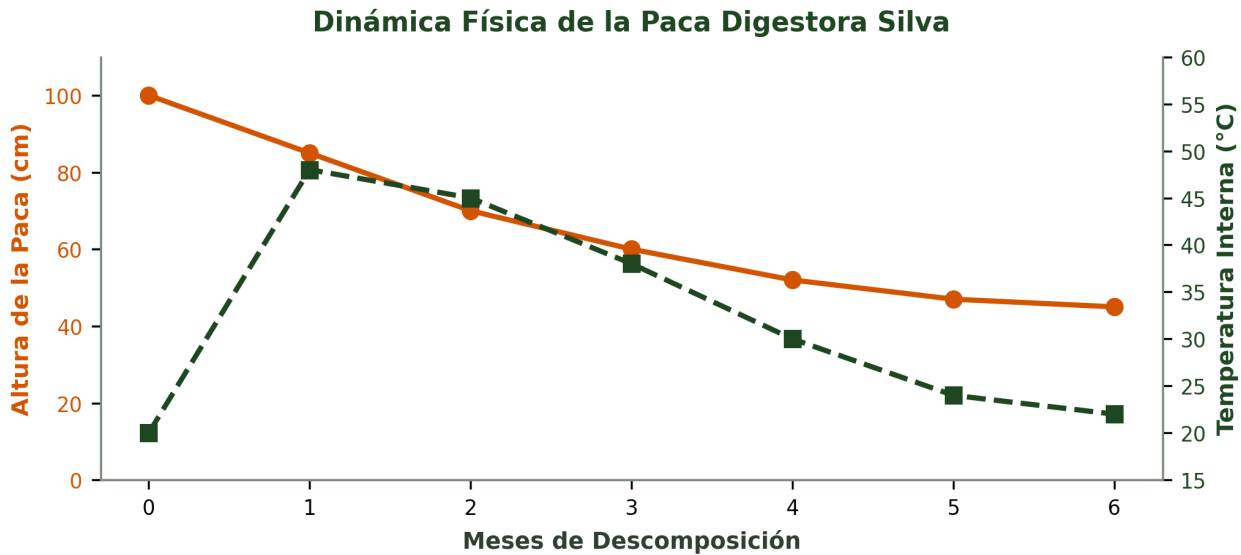


Gráfico 1: Dinámica de disminución de la altura de la paca (curva naranja, eje izquierdo) por consolidación microbiológica y control de la temperatura interna (curva verde punteada, eje derecho, manteniéndose estable por debajo de 50°C-60°C).

Recomendaciones Prácticas y Preguntas Frecuentes

- **¿Qué hacer si llueve torrencialmente?** Absolutamente nada. Gracias a la rejilla de drenaje basal de ramas y a la estructura compactada, la paca no acumula charcos dañinos y mantiene su humedad perfecta por debajo del 60%, ideal para evitar el ácido sulfhídrico.
- **¿Por qué no genera olores en la práctica?** Porque las hojas secas de sus 7 árboles grandes aíslan los residuos, sellando el nido. La fermentación genera trazas de alcohol y vinagre que simplemente se evaporan sin contaminar.
- **¿Qué hacer con los restos no descompuestos (huesos, semillas grandes)?** Al cosechar su paca a los 6 meses, retire los huesos o ramas grandes remanentes y colóquelos directamente en el nido de su nueva paca en construcción para que continúen su degradación biológica.